JURNAL PRAKTIKUM PEMROGRAMAN IV

MODUL 06 — PEMBANGUNAN ANTARMUKA BERBASIS WIDGET

Keterangan	Isi
Nama	Richard Firmansyah
NIM	714240047
Kelas	3C-D4-TI
Tanggal Praktikum	28 Oktober 2026
Repositori & Branch	https://github.com/copetpasarsenin/silog-714240047 (praktikum/modul-06)

1. Tujuan Praktikum

Membangun layar daftar dan detail pengiriman dengan Flutter; menerapkan tata letak widget, ListView.builder, tema global Material 3, navigasi antarhalaman (push dan pop), filter tab status, serta ringkasan nilai barang.

2. Alat dan Bahan

Alat	Versi/Keterangan
macOS	27.2
Flutter SDK	3.47.4 stable
Dart SDK	3.13.3
Browser	Google Chrome 156.0.8078.48
Figma Desktop	Wireframe 2 layar (Daftar Pengiriman & Detail Pengiriman)

3. Langkah Kerja

Branch **praktikum/modul-06** dibuat dari Modul 05. Wireframe 2 layar dirancang terlebih dahulu di Figma menggunakan warna abu-abu. Data contoh ditempatkan pada `lib/data/data_contoh.dart`. Widget kartu reusable dibuat pada `lib/widget/kartu_pengiriman.dart`. Halaman daftar dan detail dibuat pada direktori `lib/tampilan`. Halaman awal aplikasi kemudian diganti menjadi `DaftarPengirimanPage`.

Test widget ditulis terlebih dahulu. Test awal gagal karena `SiLogApp` belum tersedia; setelah implementasi, test daftar, tab, detail, dan kembali ke daftar lulus.

4. Struktur dan Implementasi

Berkas	Fungsi
data_contoh.dart	Tiga objek Pengiriman untuk Bandung–Surabaya, Makassar, dan Medan.
kartu_pengiriman.dart	Kartu status berwarna memakai Row, Expanded, Card, dan InkWell.
daftar_pengiriman_page.dart	Tab Semua, Dalam Perjalanan, Diterima; ringkasan; ListView.builder; navigasi detail.
detail_pengiriman_page.dart	SingleChildScrollView untuk rincian dan Navigator.pop untuk kembali.
main.dart	MaterialApp, tema global Material 3 hijau, dan halaman awal.
widget_test.dart	Pengujian otomatis daftar, filter tab, detail, dan tombol kembali.

Ringkasan dihitung melalui `fold<double>`. Filter menggunakan `where` berdasarkan status. Tema menerapkan Material 3 dan `ColorScheme.fromSeed` dengan warna dasar hijau. Widget immutable yang tidak bergantung pada runtime ditandai `const` untuk mengurangi alokasi dan rebuild yang tidak diperlukan.

5. Struktur Direktori dan Kode Sumber Lengkap

5.1 Struktur Direktori Proyek

```
silog_app/
+-- lib/
|   +-- data/
|   |   +-- data_contoh.dart
|   +-- model/
|   |   +-- barang.dart
|   |   +-- gudang.dart
|   |   +-- pelanggan.dart
|   |   +-- pengiriman.dart
|   +-- tampilan/
|   |   +-- daftar_pengiriman_page.dart
|   |   +-- detail_pengiriman_page.dart
|   +-- widget/
|   |   +-- kartu_pengiriman.dart
|   +-- main.dart
+-- test/
    +-- widget_test.dart
```

5.2 Kode lib/data/data_contoh.dart

```
import '../model/barang.dart';
import '../model/gudang.dart';
import '../model/pelanggan.dart';
import '../model/pengiriman.dart';

final gudangBandung = Gudang(
  kode: 'GD-BDG',
  nama: 'Gudang Utama Bandung',
  kota: 'Bandung',
);

final pelangganContoh = Pelanggan(
  kode: 'PLG-001',
  nama: 'Toko Nusantara',
  nomorTelepon: '081234567890',
  alamat: 'Jl. Asia Afrika No. 12, Bandung',
);

final List<Pengiriman> dataPengiriman = [
  Pengiriman(
    resi: 'SLG-2026-0001',
    asal: gudangBandung,
    kotaTujuan: 'Surabaya',
    barang: Barang(
      kode: 'B-1024',
      nama: 'Sepatu Lari Pria',
      hargaSatuan: 450000,
    ),
    jumlah: 10,
    tanggalKirim: DateTime(2026, 9, 8),
    pelanggan: pelangganContoh,
    status: 'Dalam Perjalanan',
  ),
  Pengiriman(
    resi: 'SLG-2026-0002',
    asal: gudangBandung,
    kotaTujuan: 'Makassar',
    barang: Barang(kode: 'B-2048', nama: 'Kaos Katun', hargaSatuan: 85000),
    jumlah: 120,
    tanggalKirim: DateTime(2026, 9, 9),
    pelanggan: pelangganContoh,
    status: 'Menunggu Pickup',
  ),
  Pengiriman(
    resi: 'SLG-2026-0003',
    asal: gudangBandung,
    kotaTujuan: 'Medan',
    barang: Barang(kode: 'B-3072', nama: 'Tas Ransel', hargaSatuan: 275000),
    jumlah: 35,
    tanggalKirim: DateTime(2026, 9, 10),
    pelanggan: pelangganContoh,
    status: 'Diterima',
  ),
];
```

5.3 Kode lib/widget/kartu_pengiriman.dart

```
import 'package:flutter/material.dart';

import '../model/pengiriman.dart';

class KartuPengiriman extends StatelessWidget {
  final Pengiriman pengiriman;
  final VoidCallback onTap;

  const KartuPengiriman({
    super.key,
    required this.pengiriman,
    required this.onTap,
  });

  Color _warnaStatus(BuildContext context) {
    switch (pengiriman.status) {
      case 'Diterima':
        return Colors.green;
      case 'Dalam Perjalanan':
        return Colors.orange;
      default:
        return Theme.of(context).colorScheme.outline;
    }
  }

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    final warna = _warnaStatus(context);
    final teks = Theme.of(context).textTheme;

    return Card(
      margin: const EdgeInsets.symmetric(horizontal: 12, vertical: 6),
      child: InkWell(
        onTap: onTap,
        borderRadius: BorderRadius.circular(12),
        child: Padding(
          padding: const EdgeInsets.all(12),
          child: Row(
            children: [
              CircleAvatar(
                backgroundColor: warna.withValues(alpha: .15),
                child: Icon(Icons.inventory_2, color: warna),
              ),
              const SizedBox(width: 12),
              Expanded(
                child: Column(
                  crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.start,
                  children: [
                    Text(pengiriman.resi, style: teks.titleMedium),
                    const SizedBox(height: 2),
                    Text(
                      '${pengiriman.barang.nama} x ${pengiriman.jumlah}',
                      style: teks.bodyMedium,
                    ),
                    const SizedBox(height: 2),
                    Text(
                      '${pengiriman.asal.kota} -> ${pengiriman.kotaTujuan}',
                      style: teks.bodySmall,
                    ),
                  ],
                ),
              ),
              const SizedBox(width: 8),
              Container(
                padding: const EdgeInsets.symmetric(horizontal: 8, vertical: 4),
                decoration: BoxDecoration(
                  color: warna.withValues(alpha: .12),
                  borderRadius: BorderRadius.circular(20),
                ),
                child: Text(
                  pengiriman.status,
                  style: teks.labelSmall?.copyWith(color: warna),
                ),
              ),
            ],
          ),
        ),
      ),
```

```
      ),
    );
  }
}
```

5.4 Kode lib/tampilan/daftar_pengiriman_page.dart

```
import 'package:flutter/material.dart';

import '../data/data_contoh.dart';
import '../model/pengiriman.dart';
import '../widget/kartu_pengiriman.dart';
import 'detail_pengiriman_page.dart';

class DaftarPengirimanPage extends StatelessWidget {
  const DaftarPengirimanPage({super.key});

  List<Pengiriman> _filter(String? status) {
    if (status == null) {
      return dataPengiriman;
    }
    return dataPengiriman.where((item) => item.status == status).toList();
  }

  Widget _ringkasan(BuildContext context) {
    final totalNilai = dataPengiriman.fold<double>(
      0,
      (total, item) => total + item.nilaiBarang,
    );

    return Container(
      margin: const EdgeInsets.fromLTRB(12, 12, 12, 6),
      padding: const EdgeInsets.all(16),
      decoration: BoxDecoration(
        color: Theme.of(context).colorScheme.primaryContainer,
        borderRadius: BorderRadius.circular(16),
      ),
      child: Row(
        children: [
          const Icon(Icons.local_shipping_outlined, size: 36),
          const SizedBox(width: 12),
          Expanded(
            child: Column(
              crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.start,
              children: [
                Text(
                  '${dataPengiriman.length} Pengiriman',
                  style: Theme.of(context).textTheme.titleMedium,
                ),
                Text(
                  'Total nilai barang Rp${totalNilai.toStringAsFixed(0)}',
                  style: Theme.of(context).textTheme.bodySmall,
                ),
                const SizedBox(height: 2),
                Text(
                  'Richard Firmansyah * 714240047',
                  style: Theme.of(context).textTheme.bodySmall,
                ),
              ],
            ),
          ),
        ],
      ),
    );
  }

  Widget _daftar(BuildContext context, String? status) {
    final pengiriman = _filter(status);
    if (pengiriman.isEmpty) {
      return const Center(child: Text('Tidak ada pengiriman'));
    }

    return ListView.builder(
      itemCount: pengiriman.length,
      itemBuilder: (context, index) {
        final item = pengiriman[index];
        return KartuPengiriman(
          pengiriman: item,
          onTap: () => Navigator.push(
```

```
            context,
            MaterialPageRoute(
              builder: (_) => DetailPengirimanPage(pengiriman: item),
            ),
          ),
        );
      },
    );
  }

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return DefaultTabController(
      length: 3,
      child: Scaffold(
        appBar: AppBar(
          title: const Text('Daftar Pengiriman'),
          actions: [
            IconButton(
              icon: const Icon(Icons.search),
              onPressed: () {},
              tooltip: 'Cari resi',
            ),
          ],
          bottom: const TabBar(
            tabs: [
              Tab(text: 'Semua'),
              Tab(text: 'Dalam Perjalanan'),
              Tab(text: 'Diterima'),
            ],
          ),
        ),
        body: Column(
          children: [
            _ringkasan(context),
            Expanded(
              child: TabBarView(
                children: [
                  _daftar(context, null),
                  _daftar(context, 'Dalam Perjalanan'),
                  _daftar(context, 'Diterima'),
                ],
              ),
            ),
          ],
        ),
        floatingActionButton: FloatingActionButton.extended(
          onPressed: () {},
          icon: const Icon(Icons.add),
          label: const Text('Pengiriman Baru'),
        ),
      ),
    );
  }
}
```

5.5 Kode lib/tampilan/detail_pengiriman_page.dart

```
import 'package:flutter/material.dart';

import '../model/pengiriman.dart';

class DetailPengirimanPage extends StatelessWidget {
  final Pengiriman pengiriman;

  const DetailPengirimanPage({super.key, required this.pengiriman});

  Widget _baris(String label, String nilai) {
    return Padding(
      padding: const EdgeInsets.symmetric(vertical: 6),
      child: Row(
        crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.start,
        children: [
          SizedBox(
            width: 130,
            child: Text(label, style: const TextStyle(color: Colors.grey)),
          ),
          const Text(': '),
          Expanded(child: Text(nilai)),
```

```
        ],
      ),
    );
  }

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    final tanggal = pengiriman.tanggalKirim;

    return Scaffold(
      appBar: AppBar(title: Text(pengiriman.resi)),
      body: SingleChildScrollView(
        padding: const EdgeInsets.all(16),
        child: Column(
          crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.start,
          children: [
            Text(
              'Informasi Pengiriman',
              style: Theme.of(context).textTheme.titleLarge,
            ),
            const Divider(height: 24),
            _baris('Nomor Resi', pengiriman.resi),
            _baris('Status', pengiriman.status),
            _baris('Gudang Asal', pengiriman.asal.nama),
            _baris('Kota Tujuan', pengiriman.kotaTujuan),
            _baris(
              'Tanggal Kirim',
              '${tanggal.day}/${tanggal.month}/${tanggal.year}',
            ),
            const SizedBox(height: 16),
            Text(
              'Rincian Barang',
              style: Theme.of(context).textTheme.titleLarge,
            ),
            const Divider(height: 24),
            _baris('Kode Barang', pengiriman.barang.kode),
            _baris('Nama Barang', pengiriman.barang.nama),
            _baris(
              'Jumlah',
              '${pengiriman.jumlah} ${pengiriman.barang.satuan}',
            ),
            _baris(
              'Nilai Barang',
              'Rp${pengiriman.nilaiBarang.toStringAsFixed(0)}',
            ),
            const SizedBox(height: 24),
            SizedBox(
              width: double.infinity,
              child: FilledButton.icon(
                onPressed: () => Navigator.pop(context),
                icon: const Icon(Icons.arrow_back),
                label: const Text('Kembali ke Daftar'),
              ),
            ),
          ],
        ),
      ),
    );
  }
}
```

5.6 Kode lib/main.dart

```
import 'package:flutter/material.dart';

import 'tampilan/daftar_pengiriman_page.dart';

void main() => runApp(const SiLogApp());

class SiLogApp extends StatelessWidget {
  const SiLogApp({super.key});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return MaterialApp(
      title: 'SiLog',
      debugShowCheckedModeBanner: false,
      theme: ThemeData(
        useMaterial3: true,
```

```
        colorScheme: ColorScheme.fromSeed(seedColor: const Color(0xFF1B5E20)),
        cardTheme: CardThemeData(
          elevation: 1,
          shape: RoundedRectangleBorder(
            borderRadius: BorderRadius.circular(12),
          ),
        ),
        appBarTheme: const AppBarTheme(centerTitle: true),
      ),
      home: const DaftarPengirimanPage(),
    );
  }
}
```

5.7 Kode test/widget_test.dart

```
import 'package:flutter_test/flutter_test.dart';
import 'package:silog_app/main.dart';

void main() {
  testWidgets('menampilkan daftar seluruh pengiriman', (tester) async {
    await tester.pumpWidget(const SiLogApp());

    expect(find.text('Daftar Pengiriman'), findsOneWidget);
    expect(find.text('SLG-2026-0001'), findsOneWidget);
    expect(find.text('SLG-2026-0002'), findsOneWidget);
    expect(find.text('SLG-2026-0003'), findsOneWidget);
    expect(find.text('3 Pengiriman'), findsOneWidget);
  });

  testWidgets('filter tab dan navigasi detail berfungsi', (tester) async {
    await tester.pumpWidget(const SiLogApp());

    await tester.tap(find.text('Diterima').last);
    await tester.pumpAndSettle();
    expect(find.text('SLG-2026-0003'), findsOneWidget);
    expect(find.text('SLG-2026-0001'), findsNothing);

    await tester.tap(find.text('Semua'));
    await tester.pumpAndSettle();
    await tester.tap(find.text('SLG-2026-0001'));
    await tester.pumpAndSettle();
    expect(find.text('Informasi Pengiriman'), findsOneWidget);
    expect(find.text('Kembali ke Daftar'), findsOneWidget);

    final kembali = find.text('Kembali ke Daftar');
    await tester.ensureVisible(kembali);
    await tester.tap(kembali);
    await tester.pumpAndSettle();
    expect(find.text('Daftar Pengiriman'), findsOneWidget);
  });
}
```

6. Hasil Pengujian, Analisis Statis, dan Git

6.1 Output Terminal (Format, Analyze, Test, Build Web, Git Branch & Log)

```
$ dart format lib/ test/
Formatted 10 files (0 changed) in 0.14 seconds.

$ flutter analyze
Analyzing silog_app...
No issues found! (ran in 1.2s)

$ flutter test
00:03 +12: All tests passed!

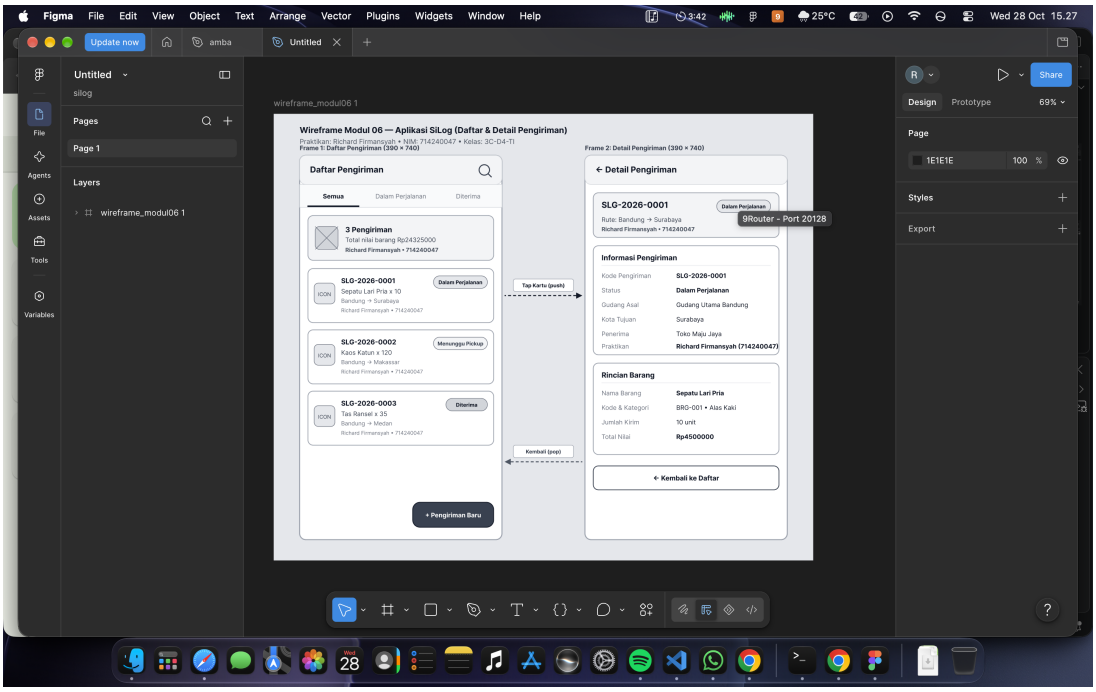
$ flutter build web --release
Compiling lib/main.dart for the Web...                             14.2s
[OK] Built build/web

$ git branch -a
  main
  praktikum/modul-01
  praktikum/modul-02
  praktikum/modul-03
  praktikum/modul-04
  praktikum/modul-05
* praktikum/modul-06
  remotes/origin/HEAD -> origin/main
  remotes/origin/main
  remotes/origin/praktikum/modul-01
  remotes/origin/praktikum/modul-02
  remotes/origin/praktikum/modul-04
  remotes/origin/praktikum/modul-05
  remotes/origin/praktikum/modul-06

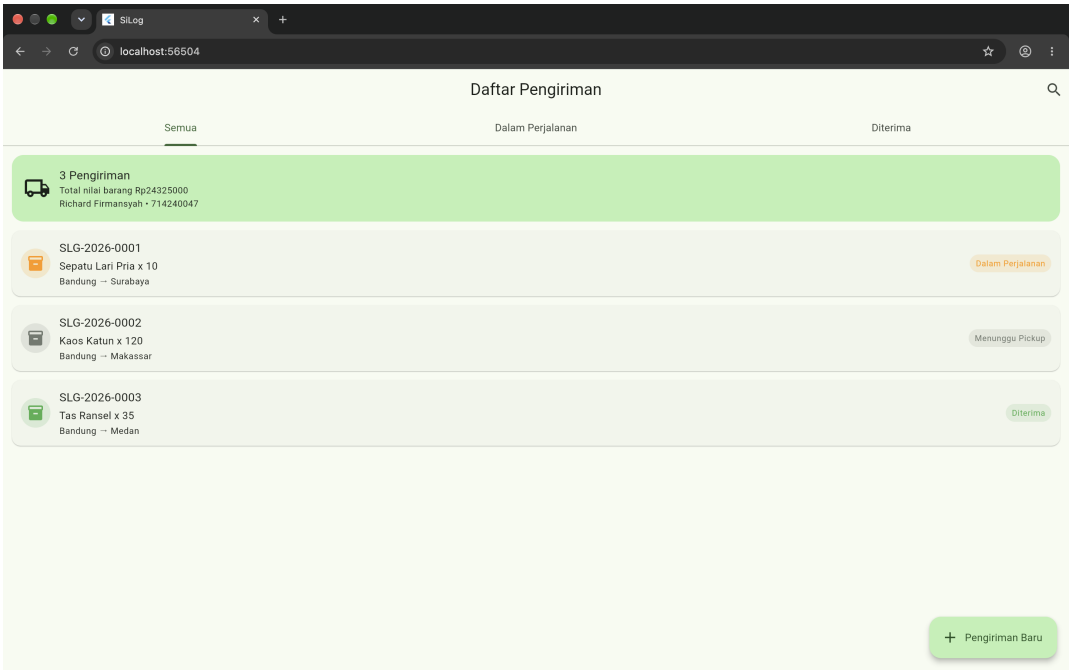
$ git log --oneline -n 5
7b3f5b2 docs(modul-06): lengkapi bukti visual wireframe, 400px, dan widget inspector pada jurnal
297486b modul-06: antarmuka widget pengiriman
355a55c modul-05: inheritance, polymorphism, and mixins
363c0f6 docs: add jurnal modul 04 submission PDF
094ed14 docs: finalize jurnal modul 04
```

ID	Skenario	Hasil
M06-01	Daftar awal menampilkan tiga resi dan ringkasan.	Lulus
M06-02	Tab Diterima menyaring data; kartu membuka detail; tombol kembali membuka daftar.	Lulus
M06-03	Analisis statis proyek.	No issues found!
M06-04	Semua regression test proyek.	12 test lulus
M06-05	Build web release.	build/web terbentuk

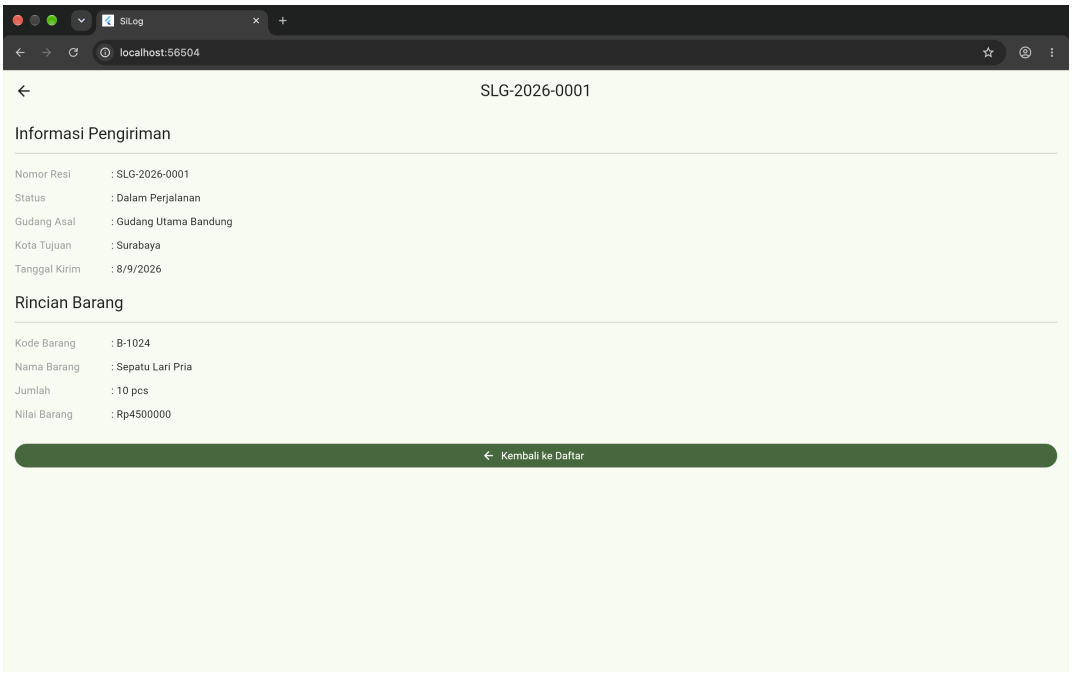
7. Bukti Visual Eksekusi



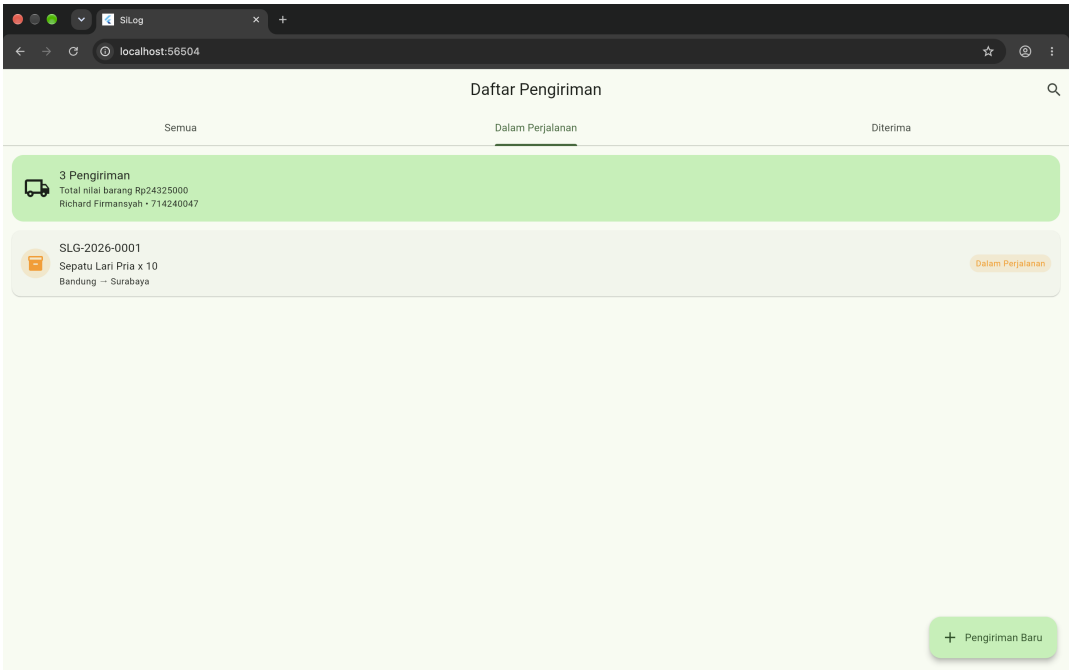
Gambar 1. Wireframe Figma 2 layar (Daftar Pengiriman dan Detail Pengiriman) beserta alur navigasi push/pop dan identitas praktikan (Richard Firmansyah • 714240047).



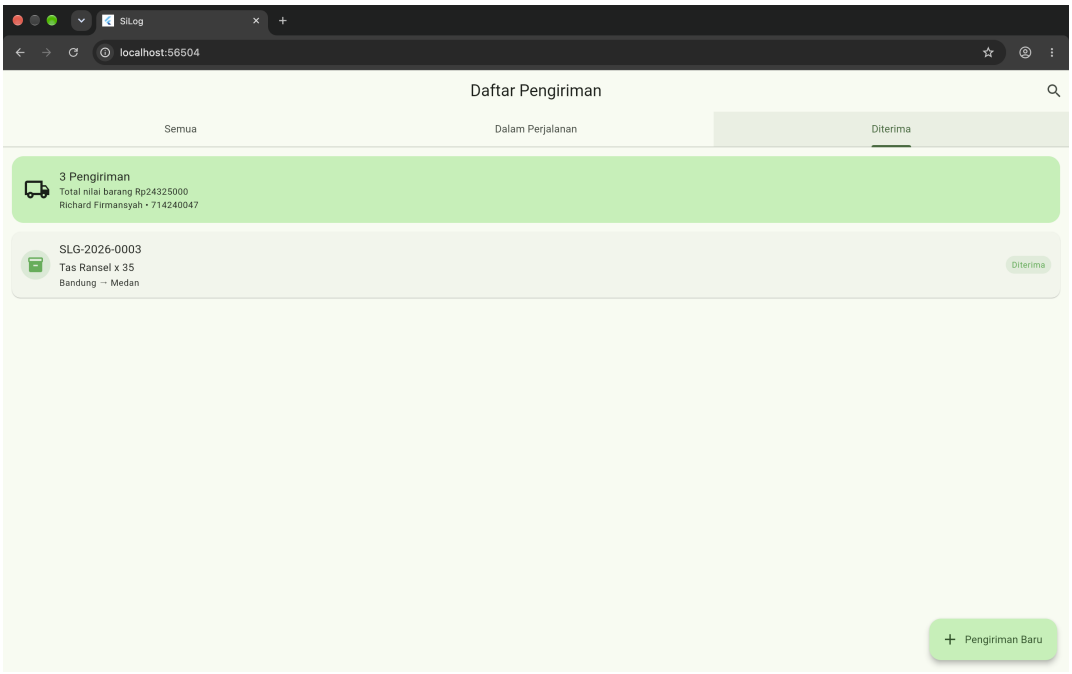
Gambar 2. Layar Daftar Pengiriman pada ukuran lebar penuh (Tab Semua aktif, menampilkan ringkasan 3 pengiriman Rp24325000, identitas Richard Firmansyah • 714240047, dan 3 kartu pengiriman).



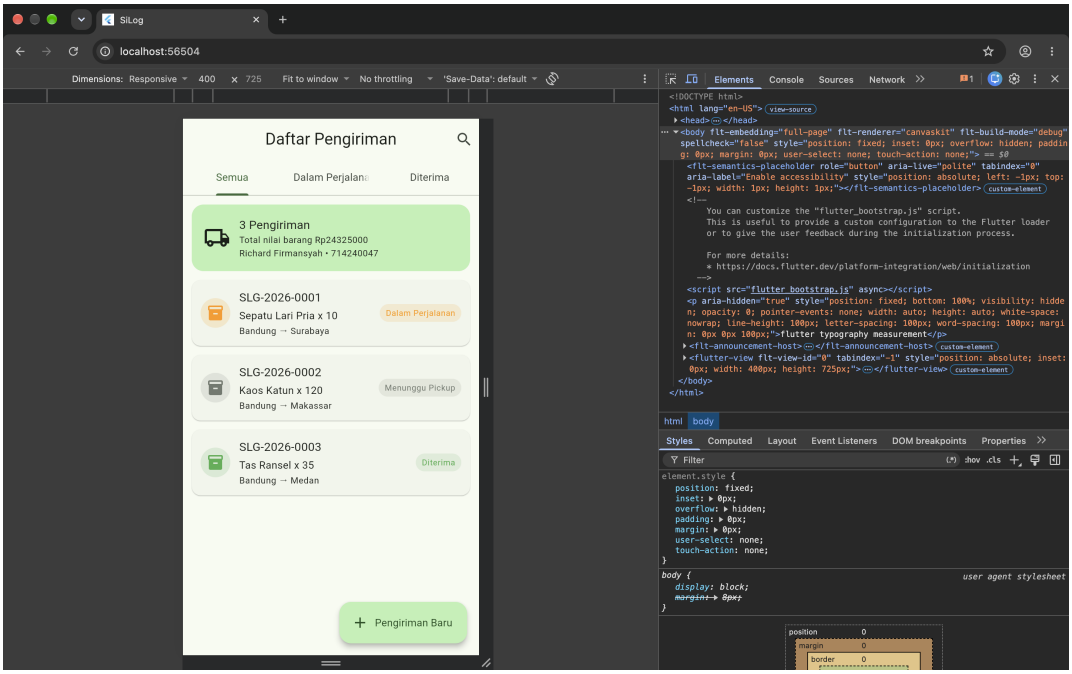
Gambar 3. Layar Detail Pengiriman (SLG-2026-0001) pada ukuran lebar penuh yang menampilkan Informasi Pengiriman, Rincian Barang, dan tombol Kembali ke Daftar.



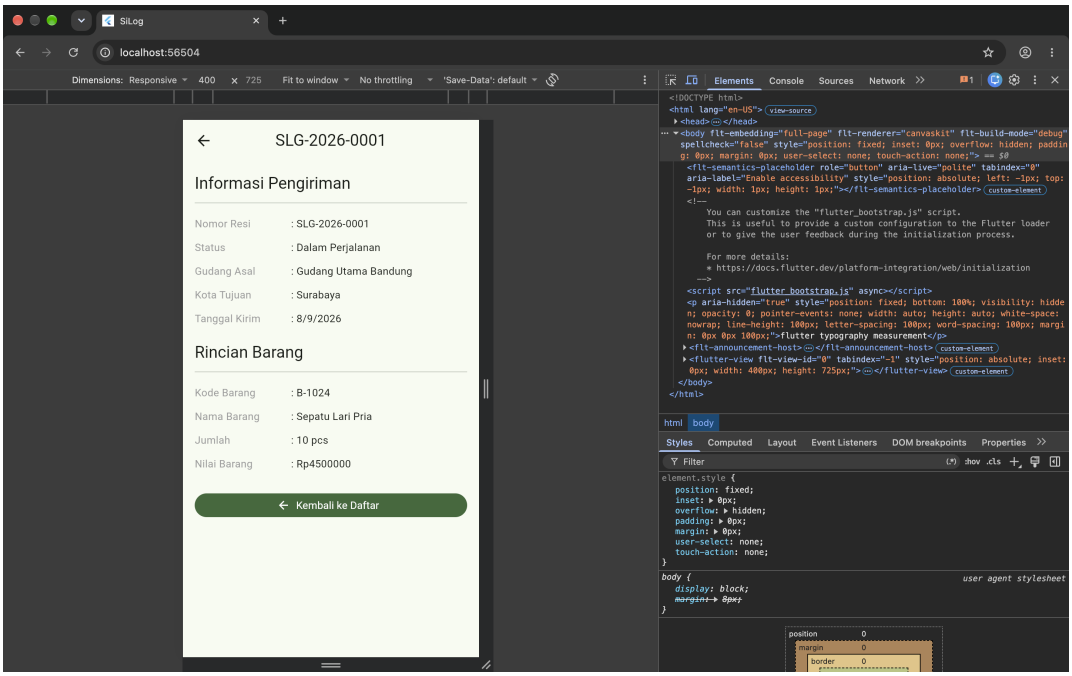
Gambar 4. Navigasi kembali ke Daftar Pengiriman dan penyaringan Tab "Dalam Perjalanan" (menampilkan SLG-2026-0001).



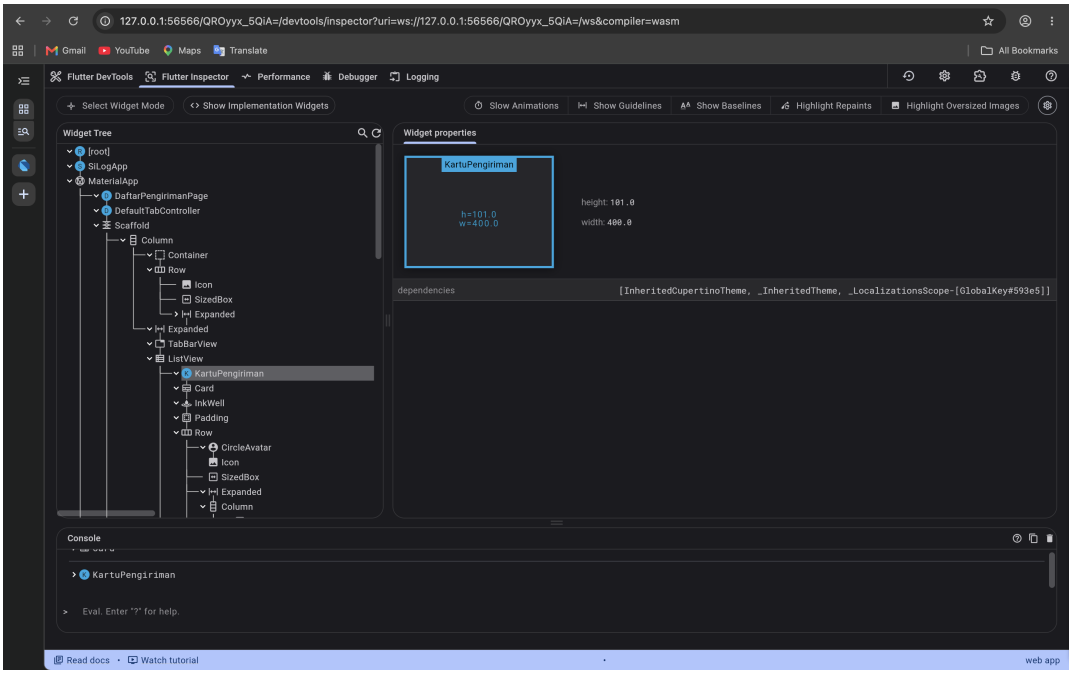
Gambar 5. Penyaringan Tab "Diterima" pada layar Daftar Pengiriman (menampilkan SLG-2026-0003 Bandung → Medan).



Gambar 6. Layar Daftar Pengiriman pada viewport sempit 400 x 725 piksel di Chrome DevTools tanpa garis kuning-hitam overflow.



Gambar 7. Layar Detail Pengiriman pada viewport sempit 400 x 725 piksel di Chrome DevTools (dapat digulir melalui SingleChildScrollView tanpa overflow).



Gambar 8. Flutter DevTools Widget Inspector yang menampilkan hierarki pohon widget SiLogApp -> DaftarPengirimanPage -> Scaffold -> ListView -> KartuPengiriman (w=400.0, h=101.0).

8. Analisis dan Kesimpulan

Aplikasi SiLog Modul 06 menampilkan tiga kartu pengiriman tanpa overflow baik pada ukuran desktop lebar penuh maupun ukuran sempit 400 piksel. Kartu membuka halaman detail melalui Navigator.push dan tombol kembali menjalankan Navigator.pop. Filter tiga tab mencegah duplikasi halaman. Pemeriksaan pohon widget pada Flutter DevTools Widget Inspector mengonfirmasi struktur komposisi widget (Scaffold, Column, TabBarView, ListView, dan KartuPengiriman).